論文整理型 PPT Agent

從「生成得到」到「驗證得到」

以內容可追溯性（traceability）與版面可用率（deck-readiness）
為核心的簡報生成系統

CHAN Yee Tung
Supervisor： Mr. Chen Xianwei
2026 年 10 月

38
篇核心文獻

8
個功能缺口

1
條研究路線

文獻研究：由 367 篇收窄到 38 篇

367	arXiv 候選
69	相關度篩選後
38	精讀（33 Agent + 5 教育）
18	作者公開原始碼

我實際做了什麼

- 12 組 arXiv 查詢（slide / PPT / poster / deck）
- 以功能相關度篩選，排除無關領域
- 35 篇全文關鍵詞掃描（WCAG、notes、成本）
- 逐篇由 PDF 抽取 GitHub 連結並 HTTP 驗證

18/38 有作者公開原始碼（已逐一 HTTP 驗證）；其餘為論文描述或匿名投稿

佢哋做得好嘅四件事

先確認：現有系統已解決了什麼——這決定了我不應該重做什麼

01

生成品質與版面

已做到「看起來像真」：版面穩定、風格一致，盲測可贏商業工具。

Zheng et al. (2025); Vats et al. (2026)

02

原生可編輯輸出

開始在 .pptx 物件層操作，保留樣式與可編輯性。

Jung et al. (2025); Zheng et al. (2026b)

03

評測方法

從主觀打分走向任務化：用答題測內容傳達、用 gate 測可用性。

Pang et al. (2025); Hu et al. (2026)

04

多模態與敘事

圖、表、公式能進入版面；開始顯式建模故事線。

Liang et al. (2025); Ozden et al. (2026a)

結論：生成能力已經商品化，我不應該再做一個更好的生成器。

把 PPT Agent 拆成 8 個功能

缺口要講得具體，就先要有一張功能地圖——之後四頁逐個對照

① 解析 → ② 內容選取 → ③ 敘事 → ④ 版面 → ⑤ 輸出 → ⑥ 檢查

⑦ **講稿**

跨階段：把內容轉成可講的節奏

⑧ **引用與可追溯**

跨階段：每一句都要有出處

接下來四頁：每頁講 2 個缺口 —— 症狀 · 文獻證據 · 後果

缺口 1 ｜ 解析與內容選取

① 解析

圖文分離，輸入即失真

症狀

- figure 與 caption 被拆散，圖文對不上
- 雙欄論文閱讀順序錯亂，段落拼接錯位
- 表格被壓成文字牆，數字失去行列結構

文獻證據 · APA

現有系統把解析視為前處理，未處理圖文對齊（Pang et al., 2025; Fu et al., 2021）。

後果

錯的輸入會被下游全部繼承——後面每一步都在錯的基礎上做決策，而且錯誤在成品上不可見。

② 內容選取

平均分配，沒有輕重

症狀

- 每節平均分配一頁，篇幅與重要性無關
- 最關鍵的實驗結果被省略，反而保留背景
- method 細節塞進 introduction 頁

文獻證據 · APA

多數方法集中於文字選取，忽略篇幅與重要性的對應（Liang et al., 2025; Chen et al., 2026）。

後果

deck 完整但沒有重點；觀眾離場只記得標題，講者也說不出「最重要的一句是什麼」。

缺口 2 ｜ 敘事與版面

③ 敘事

目錄式摘要，不是演講

症狀

- 逐段摘要＝論文目錄，不是一條論證線
- 10 頁 background 、 2 頁 result ，輕重倒置
- 缺少 motivation → problem → insight → evidence 的弧線

文獻證據 · APA

現有方法直接把原文摘要成 slide （Ozden et al., 2026a）；顯式敘事規劃仍屬少數（Vats et al., 2026）。

後果

講者變成朗讀目錄，聽眾無法建立因果理解——記得住每頁，但說不出整個研究在解決什麼。

④ 版面

出界、重疊、被裁切

症狀

- 文字超出版面、元素互相重疊
- 字級過小、對比不足，投影後看不清
- 圖被裁切、留白失衡，每頁都是 bullet 牆

文獻證據 · APA

局部錯誤包括 overflow 、 overlap 、 clipping 、 off-canvas （Tian et al., 2026）；模型讀得懂內容卻排不好版面（Huang et al., 2025）。

後果

這是最直接可見的失敗：投影當場文字被切、圖被遮，觀眾即時失去信任。

缺口 3 ｜ 輸出與檢查

⑤ 輸出

看似可用，其實不能改

症狀

- 輸出圖片或 HTML，無法在 PowerPoint 內編輯
- 出到 .pptx 但全是 textbox，改一個字就爆版
- 圖表被點陣化，原始資料消失

文獻證據 · APA

現有 agent 常把可編輯內容點陣化或破壞版面（Zheng et al., 2026b）；物件模型路線才能保留樣式（Jung et al., 2025）。

後果

用戶拿到成品但不能改，等於不能用；修改成本高於自己重做，工具因此被棄用。

⑥ 檢查

一次性回饋，無法歸因

症狀

- 整份重寫一次，只看一次回饋
- 錯誤無法定位到具體元素（哪個 shape 出界？）
- 修完可能更差，沒有收斂保證

文獻證據 · APA

單體式 one-version-one-feedback 令局部錯誤難以歸因（Tian et al., 2026）；反思須以渲染狀態為依據（Zheng et al., 2026a）。

後果

迭代變成賭博：越修越差，而且無法解釋為什麼——使用者最終選擇手動修改。

缺口 4 ｜ 講稿與引用

⑦ 講稿

notes 只是 bullet 的複述

症狀

- speaker notes 與頁面文字高度重複
- 沒有時間預算，不知 3 分鐘該講幾頁
- 沒有轉場句，頁與頁之間斷開

文獻證據 · APA

現有系統低估交付過程（Yang et al., 2026）； 38 篇中僅 5 篇提及 speaker notes，且均非研究重點。

後果

講者照讀 slide，觀眾同時讀字與聽字，注意力分裂；準備時間沒有減少，工具失去意義。

⑧ 引用與可追溯

寫得出字，說不出出處

症狀

- bullet 沒有出處，無法回溯到論文哪一段
- 把 related work 寫成「本文提出」
- 圖表編號錯配，數字張冠李戴

文獻證據 · APA

檢索用於提升可靠性但未提供逐句出處（Xie et al., 2025）；全局意圖有保留，句子級錨點仍缺（Ozden et al., 2026a）。

後果

講錯數據也無人察覺；在學術場景，一次錯誤引用就足以摧毀整場簡報的可信度。

單點失效，會被下游放大



每一個上游錯誤，都會在下游被放大，而且無法回溯

觀眾

看不懂、記不住，當場看到字被切

→ 注意力流失

講者

不敢用、要重做，答不出「這數字哪來的」

→ 信任崩塌

研究者

無法比較系統好壞，因為沒有共同的可信度量

→ 領域停滯

量度已經存在（SlideAudit 、 DECKBench）；缺的是把它當作控制訊號，並量度它換來幾多。

我的方向：論文整理型 PPT Agent

明確不是 lecture note —— 兩者的成功標準根本不同

	論文整理（本項目）	Lecture note （不做）
輸入	單篇論文 PDF	教材 / 課堂內容
目標	把研究壓縮成可講的論證鏈	把知識拆成學習單元
成功標準	內容可追溯、論點完整	學習者理解與練習題
主要難點	事實正確性	教學設計

研究問題

RQ1 如何為每條 bullet 建立可驗證的來源錨點?

RQ2 如何把版面可用性變成可計算的指標?

RQ3 檢查—修復迴圈能否同時提升兩者，而成本可接受?

三個貢獻

01 可計算的「可信度」框架

把「內容可信」與「版面可用」各變成一個可自動量度的比率：
內容可追溯率（traceable bullet ratio）＋ 版面可用率（deck-ready rate）。

交付：指標定義 + 開源計算套件

02 逐步檢查—修復迴圈

每次只改一個元素、改完立即渲染驗證，令錯誤可歸因；
並報告迭代的收斂行為，而不是只報最終分數。

交付： agent 實作 + 收斂曲線

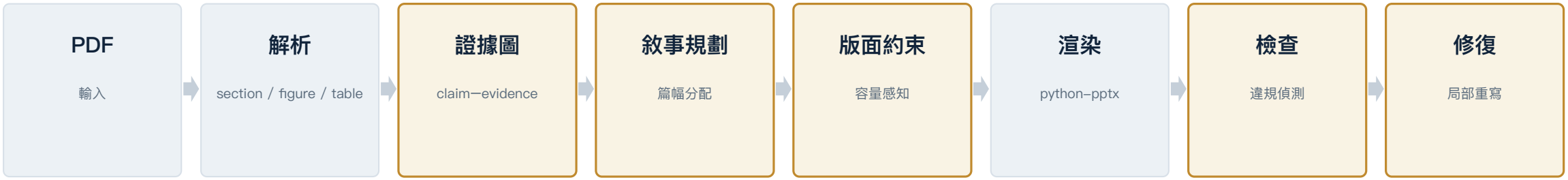
03 公開資料集與評測協定

150 版人手標註的違規 ground truth 、 30 人 pairwise 偏好資料、
以及可重跑的評測腳本。

交付： dataset + benchmark script

系統架構

金色 = 本項目的新貢獻；其餘沿用已被驗證的成熟做法



限制輸出空間

模型只寫結構化內容，座標與樣式由模板負責

一次只改一個元素

局部重寫 + 即時驗證，錯誤才可歸因

所有判斷都要有數字

不用「看起來不錯」，只用可量度的違規與比率

輸出的不是圖片，而是可編輯的 .pptx：版面由約束求解決定，內容由證據圖決定。

如何證明有效

三軌並行，避免「用 LLM 評 LLM」的循環論證

軌道	指標	樣本	為何需要
自動（幾何）	違規數、版面可用率	8 篇 held-out、150 版標註	完全確定性、可重跑
任務式（問答）	內容傳達正確率	每份 deck 10 題 × 8 篇	測「觀眾能否從成品得到正確資訊」
人評	pairwise 偏好、可講性	30 人	設計沒有 ground truth，只能相對比較

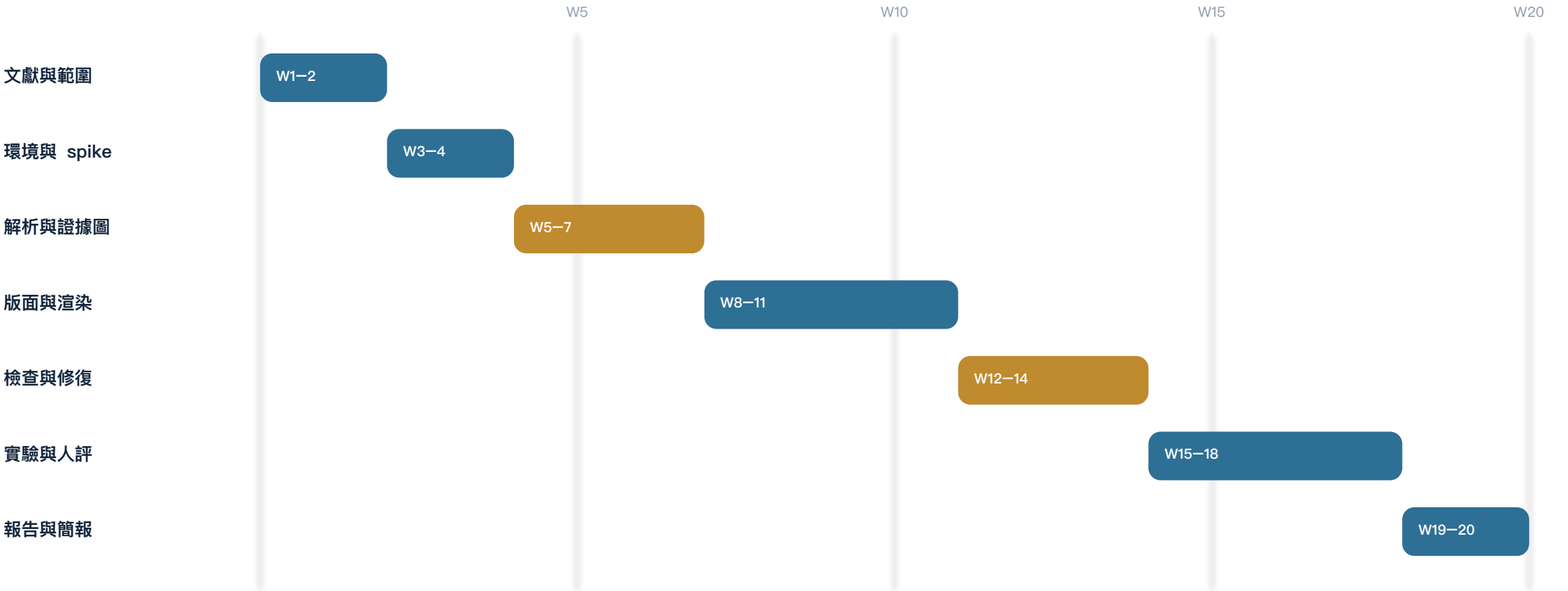
BASELINES

① Naive single-pass · ② PPTAgent · ③ VLM-judge 修復迴圈

ABLATION

移除引用錨點 / 移除檢查 / 移除修復
→ 逐項歸因每個模組的貢獻

20 週時間表



2026-11-05
Proposal 提交

2027-01-07
Interim Report

2027-04-08
Final Report + Turnitin + AI Report

引用文獻

Chen, H., Zhou, X., Zhou, W., Shao, X., Zhu, Y., Wang, B., Hong, J., Jia, A., & Wu, F. (2026). X+Slides: Benchmarking audience–conditioned slide generation (arXiv:2606.19256). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.19256

Fu, T.–J., Wang, W. Y., McDuff, D., & Song, Y. (2021). DOC2PPT: Automatic presentation slides generation from scientific documents (arXiv:2101.11796). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2101.11796

Ge, J., Wang, Z. Z., Zhou, X., Peng, Y.–H., Subramanian, S., Tan, Q., Sap, M., Suhr, A., Fried, D., Neubig, G., & Darrell, T. (2025). AutoPresent: Designing structured visuals from scratch (arXiv:2501.00912). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.00912

Hu, H., Dang, C., Liu, Y., Kang, H., He, C., & Li, W. (2026). PosterMELD: Multi–agent paper–to–poster generation for controllable design diversity with editable print–ready outputs (arXiv:2608.02218). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2608.02218

Huang, Z., Liu, X., Hu, T., Zhang, K., & Liu, Y. (2025). PPTBench: Towards holistic evaluation of large language models for PowerPoint layout and design understanding (arXiv:2512.02624). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.02624

Jang, D., Heisler, M. L., Xing, L., Li, Y., Wang, E., Xiong, Y., Zhang, Y., & Fan, Z. (2026). DECKBench: Benchmarking multi–agent frameworks for academic slide generation and editing (arXiv:2602.13318). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.13318

Jung, K., Cho, H., Yun, J., Yang, S., Jang, J., & Choo, J. (2025). Talk to your slides: High–efficiency slide editing via language–driven structured data manipulation (arXiv:2505.11604). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.11604

Liang, X., Zhang, Z., Zhang, X., Su, H., Xu, Y., Sun, S., & You, C. (2025). SlideGen: Collaborative multimodal agents for scientific slide generation (arXiv:2512.04529). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.04529

Ofengenden, M., Man, Y., Pang, Z., Gui, L.–Y., & Wang, Y.–X. (2025). PPTArena: A benchmark for PowerPoint editing (arXiv:2512.03042). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.03042

Ozden, T. C., VS, S., Horoz, F., Kara, O., Kim, J., & Rehg, J. M. (2026a). Narrative–driven paper–to–slide generation via ArcDeck (arXiv:2604.11969). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.11969

Ozden, T. C., VS, S., Horoz, F., Kara, O., Hakkani–Tür, D., Kim, J., & Rehg, J. M. (2026b). ConvDeck: Conversational paper–to–slide generation via stage–specific user feedback (arXiv:2609.00226). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.00226

Pang, W., Lin, K. Q., Jian, X., He, X., & Torr, P. (2025). Paper2Poster: Towards multimodal poster automation from scientific papers (arXiv:2505.21497). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.21497

Sun, E., Hou, Y., Wang, D., Zhang, Y., & Wang, N. X. R. (2021). D2S: Document–to–slide generation via query–based text summarization (arXiv:2105.03664). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.03664

Tian, M., Zeng, Z., Yang, Y., Gao, X., Li, Y., Huang, Z., Wang, X., Lv, C., Cheng, M., Liu, B., Qiu, K., Dai, Q., Chen, D., Dong, Y., Zheng, X., Li, J., & Luo, C. (2026). ReDeck: Step–level render–grounded refinement for document–to–slide generation (arXiv:2609.00194). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.00194

Vats, V., Sharma, K., & Wang, Y. (2026). SlideLab: Audience–centered scientific slide generation and evaluation (arXiv:2609.30294). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.30294

Xie, E., Waterfield, D., Kennedy, M., & Zhang, A. (2025). SlideBot: A multi–agent framework for generating informative, reliable, multi–modal presentations (arXiv:2511.09804). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.09804

Yang, M., Zhang, Z., Li, J., Liu, H., Cai, Y., & Zheng, W. (2026). DeepSlide: From artifacts to presentation delivery (arXiv:2605.15202). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.15202

Zhang, Z. J., Chen, R., Zhong, M., & Wobbrock, J. O. (2025). SlideAudit: A dataset and taxonomy for automated evaluation of presentation slides (arXiv:2508.03630). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.03630

Zheng, H., Guan, X., Kong, H., Zheng, J., Zhou, W., Lin, H., Lu, Y., He, B., Han, X., & Sun, L. (2025). PPTAgent: Generating and evaluating presentations beyond text–to–slides (arXiv:2501.03936). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.03936

Zheng, H., Mo, G., Yan, X., Yuan, Q., Zhang, W., Chen, X., Lu, Y., Lin, H., Han, X., & Sun, L. (2026a). DeepPresenter: Environment–grounded reflection for agentic presentation generation (arXiv:2602.22839). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.22839

Zheng, H., Wang, F., Xiong, T., Yu, Y., Qian, S., Yu, H., Schwing, A., Nahrstedt, K., & Wu, M. (2026b). SLIDEFORGE: An LLM agent for controllable editing of slides as structured artifacts (arXiv:2609.03109). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.03109